RJEŠENJA

1. U navedenim zadatcima zaokruži jedan točan odgovor.

1.a) Koji od navedenih zapisa prikazuje endotermnu promjenu?

A. $I_2(g) \rightarrow I_2(s)$
B. $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$
C. $K(g) \rightarrow K^+(g) + e^-$
D. $Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$

0,5 bodova

___/0,5

1.b) Koliki je broj subatomskih čestica u uzorku koji sadržava dva mola elementa atomskog broja $Z = 6$ i masenog broja $A = 12$?

A. $1{,}2 \cdot 10^{24}$ protona
B. $1{,}44 \cdot 10^{25}$ neutrona
C. **$7{,}2 \cdot 10^{24}$ neutrona**
D. $6 \cdot 10^{23}$ elektrona

0,5 bodova

___/0,5

Σ ZADATAK 1.:

/ 1

2. Kalcijev oksid, u narodu poznat kao „živo vapno“, dobiva se žarenjem vapnenca, a upotrebljava se u proizvodnji stakla, opeke i etina.

Kalcijev oksid kristalizira u kubičnom sustavu s istim razmještajem kationa i aniona kao u natrijevu kloridu. Izračunaj gustoću kalcijeva oksida ako je polumjer iona kalcija 100 pm, a polumjer iona kisika 140 pm.

$a = 2r(Ca^{2+}) + 2r(O^{2-}) = 2 \cdot 100\ pm + 2 \cdot 140\ pm = 480\ pm = 4{,}80 \cdot 10^{-8}\ cm$
$V = a^3 = (4{,}80 \cdot 10^{-8}\ cm)^3 = 1{,}106 \cdot 10^{-22}\ cm^3$
$m\ (CaO) = M_r\ (CaO) \cdot N \cdot u = 56{,}08 \cdot 4 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g = 3{,}724 \cdot 10^{-22}\ g$
$\rho = m / V = 3{,}724 \cdot 10^{-22}\ g / 1{,}106 \cdot 10^{-22}\ cm^3 = 3{,}367\ g\ cm^{-3}$

___/0,5
___/0,5
___/0,5
___/0,5
___/0,5
___/0,5

Za točan matematički izraz za duljinu brida elementarne ćelije: 0,5 bodova
Za točan izračun duljine brida elementarne ćelije s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za točan izračun volumena s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za ispravan zaključak da CaO kristalizira u obliku plošno centrirane kubične slagaline ($N = 4$): 0,5 bodova
Za točan izračun mase s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za točan izračun gustoće s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

Σ ZADATAK 2.:

/ 3

3. U tablici su prikazani odabrani dieni molekulske formule C_6H_{10}. Upiši u tablicu sustavni naziv spoja i broj stereoizomera tog spoja.

Dien	Sustavni naziv	Broj stereoizomera
$H_2C=CHCH=CHCH_2CH_3$	heksa-1,3-dien	2
$H_2C=C(CH_3)CH=CHCH_3$	2-metilpenta-1,3-dien	2
$H_2C=C(CH_3)CH_2CH=CH_2$	2-metilpenta-1,4-dien	0
$CH_3CH=CHCH=CHCH_3$	heksa-2,4-dien	3

___/8 x 0,5

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova: 8x0,5=4 boda
Napomena: priznati samo naziv diena koji ima suglasnik a ispred numeričkog prefiksa di.

Σ ZADATAK 3.:
/ 4

4. Reakcijom 2-brom-2,3-dimetilbutana i kalijeva hidroksida, ovisno o reakcijskim uvjetima i korištenom otapalu, može doći do reakcije eliminacije ili supstitucije.
4.a) Strukturnim formulama prikaži organske produkte koji nastaju reakcijom eliminacije.

$CH_2=C(CH_3)CH(CH_3)_2$ i $(CH_3)_2C=C(CH_3)_2$

Za točne strukturne formule organskih produkata: 2 × 0,5 bodova
Napomena: priznati bilo koju vrstu strukturnih formula

___/2 x 0,5
4.a /1

4.b) Imenuj organske produkte nastale reakcijom eliminacije.

2,3-dimetilbut-1-en i 2,3-dimetilbut-2-en

Za točne imenovane organske produkte: 2 × 0,5 bodova
Napomena: priznati bilo koju vrstu strukturnih formula.

___/2 x 0,5
4.b /1

4.c) Navedi naziv glavnog organskog produkta reakcije eliminacije. (Glavni produkt reakcije energijski je stabilniji produkt i nastaje ga više.)

2,3-dimetilbut-2-en **Za točno imenovan glavni organski produkt: 0,5 bodova**

___/ 0,5
4.c /0,5

4.d) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju supstitucije 2-brom-2,3-dimetilbutana s kalijevom lužinom.

$C(CH_3)_2BrCH(CH_3)_2 + KOH \rightarrow C(CH_3)_2OHCH(CH_3)_2 + KBr$

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Napomena: priznati bilo koju vrstu strukturnih formula.

___/2 x 0,5
4.d /1

4.e) Navedi naziv organskog produkta nastalog u reakciji supstitucije (korak 4.d)
2,3-dimetilbutan-2-ol **Za točno imenovan organski produkt: 0,5 bodova**

___/ 0,5
4.e /0,5

Σ ZADATAK 4.:
/ 4

5. Navedene okside: NO, MnO, CaO, Cr_2O_3, P_4O_6, CrO_3, CO i ZnO smjesti na pripadajuća mjesta u tablicu prema njihovim kiselinsko-baznim svojstvima.

Kiseli	Bazični	Amfoterni	Neutralni
P_4O_6 , CrO_3	MnO, CaO	Cr_2O_3, ZnO	NO, CO

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova: 4x0,5=2 boda
Napomena: nema parcijalnog bodovanja zadatka.

___/4 x 0,5

Σ ZADATAK 5.:

/ 2

6. Frane je u kemijskom laboratoriju pripremio 30,0 mL vodene otopine sumporne kiseline masenog udjela 20 %, čija gustoća pri 20 °C iznosi 1,14 g/cm^3. U otopinu pripremljene sumporne kiseline dodao je 2,50 g barijeva klorida pri čemu je došlo do vidljive promjene.

6.a) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži opisanu kemijsku promjenu. Reaktantima i produktima označi odgovarajuća agregacijska stanja.

$H_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2HCl(aq)$

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Za ispravno navedena agregacijska stanja: 0,5 bodova.
Napomena: Priznati i $BaCl_2(s)$. Priznati bilo koju vrstu strukturnih formula.

___/3 x 0,5

6.a /1,5

6.b) Izračunaj mase nastalih produkata (ako je mjerodavni reaktant potpuno reagirao).

$n(BaCl_2) = 2,5\ g / 208,2\ g \cdot mol^{-1} = 0,012\ mol$

$m(H_2S0_4) = w(H_2SO_4) \cdot \rho \cdot V = 0,2 \cdot 1,14\ g \cdot cm^{-3} \cdot 30\ cm^3 = 6,84\ g$ ___/0,5

$n(H_2SO_4) = 6,84\ g / 98,08\ g\ mol^{-1} = 0,0697\ mol$ ___/0,5

$BaCl_2$ je mjerodavni reaktant. ___/0,5

$n(BaSO_4) = 0,012\ mol$ ___/0,5

$m(BaSO_4) = 0,012\ mol \cdot 233,4\ g\ mol^{-1} = 2,801\ g$ ___/0,5

$n(HCl) = 2 \cdot 0,012\ mol = 0,024\ mol$ ___/0,5

$m(HCl) = 0,024\ mol \cdot 36,46\ g\ mol^{-1} = 0,875\ g$ ___/0,5

6.b /3,5

Za točan izračun množine $BaCl_2$ s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za točan izračun mase H_2SO_4 s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za točan izračun množine H_2SO_4 s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bod
Za točno određenu množinu $BaSO_4$ s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za točan izračun mase $BaSO_4$ s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za točan izračun množine HCl s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za točan izračun mase HCl s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 boda

6.c) Izračunaj broj jedinki neizreagiranog reaktanta.

$n(H_2SO_4, \text{suvišak}) = 0.0697 \text{ mol} - 0{,}012 \text{ mol} = 0{,}0577 \text{ mol}$

$N(H_2SO_4, \text{suvišak}) = 0{,}0577 \text{ mol} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 3{,}47 \cdot 10^{22}$

Za točan izračun množine H_2SO_4 u suvišku s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za točan izračun brojnosti molekula H_2SO_4 u suvišku s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

___/0,5
___/0,5
6.c /1

Σ ZADATAK 6.: / 6

7. Kuglica leda promjera 50 mm, zamrznuta pri –20 °C, stavljena je u mikrovalnu pećnicu snage 1200 W. Izračunaj koliko je minuta potrebno da se sav led prevede u vodenu paru pri 120 °C ako je iskorištenje snage 85 %.

$c(H_2O, s) = 2{,}05 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ $c(H_2O,l) = 4{,}20 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ $c(H_2O,g) = 2{,}03 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$,

$\Delta_s^l H^\circ = 6{,}00 \text{ kJ mol}^{-1}$ $\Delta_l^g H^\circ = 40{,}73 \text{ kJ mol}^{-1}$ $\rho(H_2O, s) = 0{,}92 \text{ g cm}^{-3}$

$V(\text{kuglice}) = 4r^3\pi / 3 = 4 \cdot (2{,}5 \text{ cm})^3 \cdot 3{,}14 / 3 = 65{,}42 \text{ cm}^3$

___/0,5

$m(H_2O) = 0{,}92 \text{ g cm}^{-3} \cdot 65{,}42 \text{ cm}^3 = 60{,}19 \text{ g}$

___/0,5

$Q_1 = c \cdot \Delta T \cdot m(H_2O)$

___/0,5

$Q_1 = 2{,}05 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 20 \text{ K} \cdot 60{,}19 \text{ g} = 2467{,}8 \text{ J}$

___/0,5

$Q_2 = \Delta H \cdot m(H_2O) / M(H_2O)$

___/0,5

$Q_2 = 6 \text{ kJ mol}^{-1} \cdot 60{,}19 \text{ g} / 18{,}016 \text{ g mol}^{-1} = 20{,}046 \text{ kJ} = 20046 \text{ J}$

___/6 x 0,5

$Q_3 = 4{,}20 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 100 \text{ K} \cdot 60{,}19 \text{ g} = 25280 \text{ J}$

___/0,5

$Q_4 = 40{,}73 \text{ kJ mol}^{-1} \cdot 60{,}19 \text{ g} / 18{,}016 \text{ g mol}^{-1} = 136{,}076 \text{ kJ} = 136076 \text{ J}$

___/0,5

$Q_5 = 2{,}03 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 20 \text{ K} \cdot 60{,}19 \text{ g} = 2443{,}7 \text{ J}$

___/0,5

$Q_{uk} = 186314 \text{ J}$

$P = W / t$

$\eta = Q_{eksp.} / P \cdot t$

$t = Q_{eksp.} / (P \cdot \eta) = 186314 \text{ J} / (1200 \text{ W} \cdot 0{,}85) = 182{,}7 \text{ s} = 3{,}04 \text{ min}$

Za točan matematički izraz za volumen kugle: 0,5 boda
Za točan izračun volumena leda s mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za točan izračun mase leda s mjernom jedinicom: 0,5 boda
Za točan matematički izraz za Q_1 (ili Q_3 ili Q_5): 0,5 boda
Za točan matematički izraz za Q_2 (ili Q_4): 0,5 boda
Za točan izračun Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 i Q_u s mjernom jedinicom: 6 x 0,5 boda
Za točan matematički izraz za snagu: 0,5 boda
Za točan matematički izraz za vrijeme uz iskorištenje snage: 0,5 boda
Za točno izračunato vrijeme s mjernom jedinicom: 0,5 boda
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

Σ ZADATAK 7.: / 7

8. Neki organski spoj sadržava 22,4 % ugljika, 5,70 % vodika, a ostatak čine fosfor i kisik. Iz 0,500 g tog spoja dobiveno je 0,920 g magnezijeva amonijeva fosfata heksahidrata.

Odredi masene udjele fosfora i kisika u organskom spoju te odredi njegovu empirijsku formulu.

$M_r(MgNH_4PO_4 \cdot 6\ H_2O) = 245{,}41$

$m(P) = m(MgNH_4PO_4 \cdot 6\ H_2O) \cdot A_r(P) / M_r(MgNH_4PO_4 \cdot 6\ H_2O)$ ___/0,5

$= 0{,}920\ g \cdot 30{,}97 / 245,4 = 0{,}116\ g$ ___/0,5

$w(P, \text{organski spoj}) = 0{,}116\ g / 0{,}500\ g = 0{,}232 = 23{,}2\ \%$ ___/0,5

$w(O) = 100 - (22{,}4 + 5{,}70 + 23{,}2) = 48{,}7\ \%$ ___/0,5

$N(C) : N(H) : N(O) : N(P) = 22{,}40 / 12{,}01 : 5{,}700 / 1{,}008 : 48{,}70 / 16{,}00 : 23{,}20 / 30{,}97$ ___/0,5

$= 1{,}865 : 5{,}655 : 3{,}043 : 0{,}7491 / :0{,}7491$

$\approx 2{,}5 : 7{,}5 : 4 : 1 / \cdot 2 = 5 : 15 : 8 : 2$

Empirijska formula spoja je $C_5H_{15}O_8P_2$

Za točno napisanu formulu magnezijeva amonijeva fosfata heksahidrata: 0,5 boda
Za točan izračun relativne molekulske masa $MgNH_4PO_4 \cdot 6\ H_2O$: 0,5 boda
Za točan izračun mase fosfora: 0,5 boda
Za točan izračun masenog udjela fosfora: 0,5 boda
Za točan izračun masenog udjela kisik:a 0,5
Za točno izraženu empirijska formula spoja: 0,5 bod
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

Σ ZADATAK 8.:

_____ / 3

9. Jednadžbom kemijske reakcije prikaži navedene kemijske promjene te sudionicima reakcija naznači odgovarajuća agregacijska stanja.

9.a) Reakcija aluminija s natrijevom lužinom.

$2\ Al(s) + 2\ NaOH(aq) + 6\ H_2O(l) \rightarrow 2\ Na[Al(OH)_4](aq) + 3\ H_2(g)$

ili

$Al(s) + NaOH(aq) + 3\ H_2O(l) \rightarrow Na[Al(OH)_4](aq) + 3/2\ H_2(g)$

___/3 x 0,5
9.a /1,5

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Za ispravno navedena agregacijska stanja: 0,5 bodova.

9.b) Reakcija bakra s koncentriranom dušičnom kiselinom.

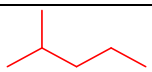
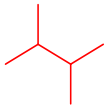
$Cu(s) + 4\ HNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2\ NO_2(g) + 2\ H_2O(l)$

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Za ispravno navedena agregacijska stanja: 0,5 bodova.
Napomena: priznati i HNO_3(konc.).

___/3 x 0,5
9.b /1,5

Σ ZADATAK 9.:
/ 3

10. Heksan ima pet strukturnih izomera. U tablici su dana vrelišta izomera heksana izmjerena pri istom tlaku. Uz odgovarajuće vrelište napiši sustavni naziv izomera i prikaži njegovu strukturnu formulu veznim crticama.

Vrelište (t / °C)	Naziv izomera	Strukturna formula
68,7	heksan	
63,3	3-metilpentan	
60,3	2-metilpentan	
58,0	2,3-dimetilbutan	
49,7	2,2-dimetilbutan	

Za točno napisano ime izomera: 5 x 0,5 bodova
Za točno nacrtane strukturne formule izomera: 5 x 0,5 bodova

___/5 x 0,5
___/5 x 0,5

Σ ZADATAK 10.:
/ 5

RJEŠENJA

11. Polimer PVC široko je upotrebljavan zbog svoje čvrstoće, otpornosti na vlagu i kemikalije, a dobiva se polimerizacijom vinil-klorida.

11.a) Prikaži jednadžbom kemijske reakcije polimerizaciju *n* molekula vinil-klorida.



Za točno napisanu formulu monomera: 0,5 bodova
Za točno napisanu formulu polimera: 0,5 bodova

___/2 x 0,5

11.a /1

11.b) Stupanj polimerizacije označava prosječan broj ponavljajućih monomernih jedinica u lancu nekog polimera. Izračunaj prosječan broj ponavljajućih jedinica (*n*) u uzorku PVC-a čija je prosječna relativna molekulska masa 50 000.

$M_r(CH_2{=}CHCl) = 62{,}50$

$n = M_r(\text{polimer}) / M_r(\text{monomer}) = 50\,000 / 62{,}50 = 800$

Za točan izračun ponavljajućih jedinica: 0,5 bodova

___/0,5

11.b /0,5

11.c) Navedi naziv otrovnog plina koji se oslobađa gorenjem PVC-a.

Klorovodik

Za točno navedeni naziv:0,5 bodova
Napomena: Priznati i odgovore dioksini ili ugljikov(II) oksid.

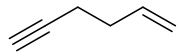
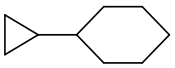
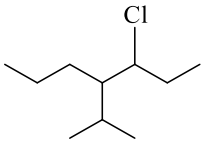
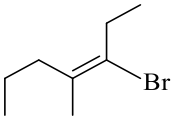
___/0,5

11.c /0,5

Σ ZADATAK 11.:

/ 2

12. Imenuj sustavnim nazivima spojeve čije su molekule prikazane zadanim strukturnim formulama.

Strukturna formula	Naziv spoja
	heks-1-en-5-in
	ciklopropilcikloheksan
	4-izopropil-3-klorheptan ili 3-klor-4-(1-metiletil)heptan ili 3-klor-4-(propan-2-il)heptan
	*E*-3-brom-4-metilhept-3-en

Za točno ime spoja: 4 x 0,5 bodova
Napomena: kod zadnjeg spoja u tablici priznati samo naziv spoja s oznakom *E*.

__/4 x 0,5

Σ ZADATAK 12.:

_____/ 2

13. Propan se često upotrebljava kao gorivo za kućanstva – njime se pune plinske boce za kuhanje i grijanje.

13.a) Napiši termokemijsku jednadžbu izgaranja propana u suvišku kisika.

$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(g),\ \Delta_rH^\circ < 0$

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Za točno napisan predznak reakcijske entalpije: 0,5 bodova.
Napomena: priznati i oznaku Δ_cH°

___/3 x 0,5
13.a /1,5

13.b) Izračunaj približnu vrijednost reakcijske entalpije izgaranja propana ako su zadane prosječne entalpije disocijacije veze ($\Delta_{diss}H^\circ$) .

$\Delta_{diss}H^\circ(C–C) = 348\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta_{diss}H^\circ(C–H) = 413\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta_{diss}H^\circ(O=O) = 498\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta_{diss}H^\circ(C=O) = 799\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta_{diss}H^\circ(O–H) = 463\ kJ\ mol^{-1}$

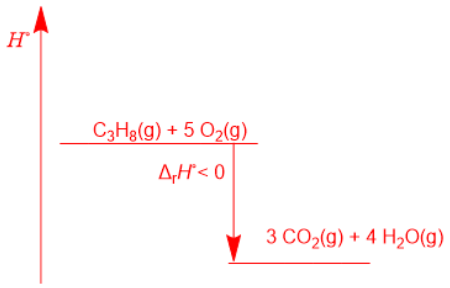
$\Delta_rH^\circ = [2\Delta_{diss}H^\circ(C–C) + 8\Delta_{diss}H^\circ(C–H) + 5\Delta_{diss}H^\circ(O=O)] – [6\Delta_{diss}H^\circ(C=O) + 8\Delta_{diss}H^\circ(O–H)]$

$\Delta_rH^\circ = – 2\ 008\ kJ\ mol^{-1}$

Za točno napisan izraz za računanje reakcijske entalpije: 0,5 bodova
Za točan izračun reakcijska entalpija: 1 bod
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

___/0,5
___/1
13.b /1,5

13.c) Nacrtaj entalpijski dijagram za reakciju izgaranja propana.



___/0,5
___/0,5
___/0,5
___/0,5

Za točno označenu os ordinata: 0,5 bodova
Za točan odnos energijskih razina: 0,5 bodova
Za točno napisane reaktante i produkte: 0,5 bodova
Za točno označenu i ucrtana reakcijsku entalpiju: 0,5 bodova

13.c /2

Σ ZADATAK 13.:

/ 5

14. Sljedeće tvrdnje označi kao točne (zaokruži slovo **T**) ili netočne (zaokruži slovo **N**).

Polumjer fluoridnog iona veći je od polumjera hidridnog iona.	**N**
Doseg reakcije predstavlja množinu reakcijskih pretvorbi.	**T**
Kisik je najzastupljeniji element u sastavu Zemljine kore.	**T**
Talište 2,2-dimetilpropana niže je od tališta pentana.	**N**
Potaša je stari naziv za kalijev karbonat, K_2CO_3.	**T**
Većina kloridnih soli dobro je topljiva u vodi.	**T**

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova

___/6 x 0,5

Σ ZADATAK 14.:

_____ / 3